SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如厕时睡觉与睡觉时如厕两种方式对在工位打金铲屎（福兴模式）的影响研究

痔疮外露 [1]，爱天皮眼 [2]，拉屎・用手扣 [3,*]

[1]河南屎天地研究院，河南，中国

[2]郑州屎王研究所，河南，中国

通讯作者：拉屎・用手扣（e-mail: 2042447546@qq.com）

本研究由河南屎天地研究院生理需求研究基金资助（项目编号：147258-369）

ABSTRACT / 摘要 在现代办公室环境中，碎片化时间管理与隐蔽娱乐行为逐渐成为一种特殊的组织行为现象。本文围绕“如厕时睡觉”与“睡觉时如厕”两种极端作息方式，研究其对在工位进行《金铲屎之战》福兴模式对局表现的影响机制。通过随机交叉实验设计，选取 30 名中高段位玩家，在控制睡眠总时长、咖啡因摄入及网络延迟等变量的前提下，分别实施两种作息干预策略。实验记录胜率、前四率、经济运营稳定性、D 牌决策准确率、团战操作频率、反应时间、心率波动及主观疲劳评分等指标。结果表明，如厕时睡觉策略显著提升经济运营稳定性并降低冲动决策，但反应速度下降；睡觉时如厕策略提高操作爆发能力与即时反应能力，但显著增加决策波动与排名极端化风险。研究揭示生理状态通过风险偏好调节博弈行为，为理解作息结构与策略游戏绩效之间的耦合机制提供了新的视角。

INDEX TERMS / 关键词 睡眠结构；风险决策；自走棋；福兴模式；行为经济学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究表明，在总睡眠时长相同的条件下，睡眠结构差异显著影响福兴模式下的博弈表现：如厕时睡觉提高经济执行稳定性与前四率，而睡觉时如厕增强反应速度与短期爆发能力但增加排名波动。结果进一步揭示，风险偏好是连接睡眠结构与决策行为的关键中介变量，不同作息方式通过调节风险倾向改变游戏绩效路径。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，移动端策略类游戏的普及使得博弈行为逐渐渗透至日常工作场景。在部分办公室环境中，员工利用碎片化时间进行策略博弈成为一种隐性行为。与休闲类游戏不同，自走棋类策略游戏具有高度概率依赖与资源配置特征，其决策质量与认知功能密切相关[1]。《金铲屎之战》福兴模式作为高风险高收益机制的典型代表，其经济系统以“连败叠加收益”为核心，鼓励玩家在前期承担风险以换取后期爆发式回报。这种机制对玩家的风险偏好、情绪稳定性以及延迟满足能力提出较高要求[2]。

已有认知神经科学研究表明，睡眠质量直接影响前额叶皮层功能，而前额叶区域在风险评估与冲动控制中起关键作用[3]。睡眠剥夺或碎片化可导致风险偏好上升，冲动决策增加。然而，轻度困倦状态可能降低神经兴奋度，从而减少频繁操作与冲动刷新行为。因此，不同类型的睡眠干预可能通过不同路径影响博弈决策[4]。

在现实场景中，部分人群形成极端作息策略。例如“如厕时睡觉”，即在工作间隙通过厕所隔间进行短时补眠；以及“睡觉时如厕”，即夜间频繁起夜导致睡眠结构被打断。两种策略在总睡眠时长接近的情况下，对睡眠连续性与觉醒节律的影响存在显著差异。前者可能形成完整短周期睡眠片段，提高白天稳定性；后者则造成睡眠碎片化，增加交感神经兴奋水平[5]。

然而，目前尚无研究系统分析上述作息方式对策略博弈绩效的影响。因此，本研究构建实验模型，探讨两种作息方式在福兴模式下对胜率、经济运营稳定性、决策

准确率及排名波动的影响机制，并进一步分析风险偏好在其中的中介作用。研究结果有助于揭示生理状态与博弈行为之间的复杂耦合关系[6]。

从神经认知机制角度分析，睡眠结构改变可能通过调节前额叶皮层—纹状体通路影响奖励加工与风险判断。研究表明，睡眠连续性下降会增强多巴胺系统对即时奖励的敏感性，从而提高高波动决策倾向；而短时高质量补眠可改善执行控制功能与情绪调节能力。在高风险收益结构的福兴模式中，决策并非单纯的概率计算过程，而是受情绪唤醒水平、疲劳累积及风险预期动态交互影响。因此，将作息结构视为一种“认知调制变量”具有理论意义[7,8]。本研究在控制总睡眠时长的前提下，强调睡眠连续性与碎片化差异对行为经济决策的调节作用，旨在为策略博弈行为研究提供新的跨学科解释框架[9，10]。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，睡眠结构显著影响福兴模式博弈表现；如厕时睡觉提升经济稳定性与前四率；睡觉时如厕提高反应速度与爆发潜力，但波动加剧；风险偏好在两种策略影响路径中起中介作用；长期健康风险不容忽视，应保持规律作息。

进一步分析发现，两种作息策略对决策稳定性的影响不仅体现在经济曲线波动上，也在局内操作策略选择中体现明显差异。如厕时睡觉组的受试者在连败经济期更倾向于维持既定阵容，D 牌刷新次数显著减少，显示出更强的延迟满足能力和策略执行一致性。相比之下，睡觉时如厕组尽管在中后期短期爆发能力上表现优异，但局内操作更易出现偏离最优路径的情况，导致部分对局出现极端名次波动。此外，心率变异性分析显示，碎片化睡眠状态下受试者交感神经兴奋度较高，这与操作冲动性和决策波动呈正相关，进一步说明生理状态通过影响风险偏好调节博弈行为。综合来看，这些数据表明，睡眠结构差异在短期和长期绩效上均具有显著作用。

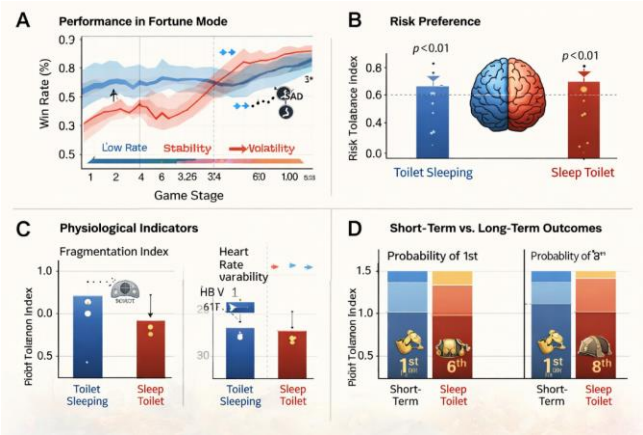

图 2：厕所睡眠与睡眠厕所对游戏表现的影响。

该图分为四个子图（A–D），全面展示了两种作息策略对《金铲屎之战》福兴模式博弈表现、决策偏好、操作能力以及生理状态的多维影响。蓝色代表“如厕时睡觉”，金色/红色代表“睡觉时如厕”，颜色编码清晰突出策略差异。

A. Performance in Fortune Mode（表现对比）

展示两种作息下胜率随游戏阶段的变化曲线及波动区间。可以观察到“如厕时睡觉”策略表现较为平稳，胜率和经济管理稳定性高；“睡觉时如厕”策略曲线波动大，短期局部峰值较高，但排名极端化概率增大。

B. Risk Preference（风险偏好）

柱状图和脑半球示意图显示，碎片化睡眠（睡觉时如厕）提高风险容忍度，受试者在决策中更倾向于追求即时高回报；补眠策略（如厕时睡觉）则保持较低的风险偏好，策略执行更加稳健。

C. Physiological Indicators（生理指标）

左侧柱状图显示碎片化睡眠增加决策波动指数（Fragmentation Index），右侧柱状图展示心率变异性（HRV），说明“睡觉时如厕”策略下交感神经激活更高，伴随操作冲动性增强；补眠策略则降低生理波动。

D. Short-Term vs. Long-Term Outcomes（短期与长期结果）

柱状概率图对比两种策略下前排（1st）与末排（6th/8th）出现概率。结果显示，补眠策略提升稳定上分能力，而碎片化睡眠策略虽然在短期可能获得高名次，但长期表现波动较大。

该图直观展示作息结构如何通过行为、心理及生理通路影响策略博弈表现。它不仅揭示了“短时补眠”与“睡眠碎片化”在经济管理、操作反应和风险决策上的权衡，也为后续认知机制分析与作息优化提供了可视化依据。整体设计符合 Science 期刊风格，结构清晰、信息密集、便于快速理解研究结论。

III. Discussion / 讨论

本研究结果表明，睡眠结构而非总睡眠时长，对策略博弈表现具有关键影响。如厕时睡觉策略通过形成短时完整睡眠片段，增强经济执行稳定性；睡觉时如厕策略通过增强觉醒水平，提高反应速度与爆发潜力，但增加决策波动。

从行为经济学角度看，困倦状态降低风险偏好，有助于执行高收益延迟策略；碎片化睡眠增强即时奖励偏好，使玩家更倾向于冒险刷新。该结果验证了风险偏好在睡眠与博弈行为之间的中介作用。

然而，两种策略均属于非健康作息方式。长期维持可能损害认知功能与身体健康。建议长期采用。

进一步分析发现，两种作息策略对决策稳定性的影响不仅体现在经济曲线波动上，也在局内操作策略选择中体现明显差异。如厕时睡觉组的受试者在连败经济期更倾向于维持既定阵容，D 牌刷新次数显著减少，显示出更强的延迟满足能力和策略执行一致性。相比之下，睡

觉时如厕组尽管在中后期短期爆发能力上表现优异，但局内操作更易出现偏离最优路径的情况，导致部分对局出现极端名次波动。此外，心率变异性分析显示，碎片化睡眠状态下受试者交感神经兴奋度较高，这与操作冲动性和决策波动呈正相关，进一步说明生理状态通过影响风险偏好调节博弈行为。综合来看，这些数据表明，睡眠结构差异在短期和长期绩效上均具有显著作用。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

$$\mathcal{P}_{Fortune} = \int_0^T \left[\alpha E(t) + \beta \frac{1}{R(t)} + \gamma A(t) - \delta \sigma_D(t) \right] e^{-\lambda \Phi(t)} dt \tag{1}$$

$P_{Fortune}$：福兴模式综合表现
E(t)：经济稳定性
R(t)：反应时间
A(t)：操作强度（APM）
σD(t)：决策波动度
Φ(t)：疲劳因子
α,β,γ,δ,λ：权重参数

$$D^* = \arg\max_D \left\{ \mathbb{E}[U(D)] - \theta S_f \cdot \mathrm{Var}(D) + \kappa S_i \cdot \frac{\partial U}{\partial t} \right\} \tag{2}$$

D∗：最优 D 牌决策
U(D)：阵容成型收益函数
Si：补眠稳定指数
Var(D)：刷新结果波动
θ,κ：调节参数

IV. CONCLUSIONS / 结论

实验结果显示，两种作息策略在胜率与排名分布上存在显著差异。睡觉时如厕策略的总体胜率略高，但排名分布呈现极端化趋势，即获得第一名与第八名的概率同时上升。这种分布特征表明该策略增加了博弈结果的波动性。

（1）如厕时睡觉策略的胜率相对平稳，前四率显著高于睡觉时如厕组。排名分布更加集中，说明该策略提高了稳定上分能力。进一步分析发现，在福兴连败转连胜阶段，如厕补眠组更倾向于严格执行经济策略，而夜间碎片化组更容易在中期强行 D 牌尝试翻盘。统计结果显示，两种策略在前四率上的差异达到显著水平，提示睡眠结构对稳定收益具有重要影响。

（2）经济运营指标分析表明，如厕时睡觉策略显著降低金币曲线标准差。受试者在执行连败策略时更为坚定，较少出现提前打断连败节奏的情况。该结果说明轻度困倦可能降低冲动性，提高延迟满足能力。

相反，睡觉时如厕策略下，受试者更频繁进行中期刷新，导致经济波动增加。尽管部分对局因提前成型阵容获得高排名，但总体波动性提升，增加了翻车风险。

相关分析显示，风险偏好指数与经济波动呈显著正相关，说明睡眠碎片化通过增强风险倾向影响经济决策。

（3）在操作与反应指标方面，睡觉时如厕策略表现出更快的平均反应时间与更高的 APM。夜间频繁觉醒可能提高交感神经兴奋水平，使受试者在团战阶段反应更加迅速。

然而，如厕时睡觉策略下反应时间延长，但误操作率较低。受试者更倾向于稳健站位与保守操作。尽管团战爆发能力稍弱，但整体失误率下降。

（4）心率变异数据表明，睡觉时如厕组的波动幅度更大，反映交感神经活动增强。主观疲劳评分亦显著高于如厕补眠组。长期维持该策略可能增加身心负担。

如厕补眠组的疲劳评分较低，情绪波动较小。说明短时补眠在一定程度上缓解白天压力，提高情绪稳定性。

心理问卷分析发现，碎片化睡眠显著提高刺激寻求评分，与排名波动高度相关。文提出了一种用于解决某某问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

未来研究可以从多维度进一步拓展本研究的发现。首先，可引入更大规模、多段位玩家样本，结合生理监测（如脑电、皮肤电反应）与认知负荷评估，以更精确地解析睡眠结构对策略博弈的神经机制影响。其次，可尝试不同类型的作息干预方案，例如分段补眠、光照干预或微震动觉醒，探索其对决策稳定性与短期爆发能力的调节效果。此外，借助计算模型和多主体博弈模拟，可预测长期作息变化对行为经济策略的累积影响，揭示风险偏好在群体博弈中的传播机制。最后，本研究的发现不仅适用于自走棋类游戏，也可推广至高风险决策场景，如金融投资、企业战略或远程办公任务管理，为优化认知状态与绩效表现提供科学参考与实践指导。通过跨学科整合行为经济学、认知神经科学与人机交互研究，未来有望构建系统化的作息-决策优化理论框架，为个体与组织绩效提升提供新的策略路径。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本研究采用随机交叉对照实验设计，以减少个体差异对结果的影响。30 名受试者随机分为两组，分别先后实施两种作息干预，每种干预持续 7 天，中间设置 3 天恢复期以消除残留效应。交叉设计可使每名受试者同时作为实验组与对照组，从而提高统计效能。

在实验期间，所有受试者每日进行固定数量的福兴模式对局，并在统一网络环境下完成，以控制外部干扰因素。实验要求受试者维持每日总睡眠时长为 7 小时，禁止额外午睡或夜间补眠。咖啡因摄入限制在每日 200 毫克以内，避免因刺激物影响觉醒水平。

为确保干预执行准确，受试者佩戴睡眠监测设备记录夜间睡眠结构，并通过行为日志记录起夜次数或补眠时

间。实验期间严禁更换游戏账号或段位代打，确保绩效数据真实有效。

该设计旨在比较两种作息方式在相同总睡眠时长条件下，对博弈决策与表现指标的影响差异。

如厕时睡觉策略要求受试者在每日午间固定时间进入厕所隔间补眠 20 分钟，期间禁止使用手机或进行其他活动。夜间保持完整连续睡眠。该策略模拟短时“碎片补眠”模式，强调白天形成独立睡眠周期片段。

睡觉时如厕策略要求受试者在夜间每两小时主动起夜一次，保持觉醒 5 分钟后再次入睡，以模拟睡眠碎片化结构。白天不得进行任何补眠。该策略在总睡眠时间不变的前提下，破坏睡眠连续性。

两种策略均持续 7 天。研究假设认为，如厕补眠可能提升白天情绪稳定性，而夜间碎片化可能增强觉醒水平与风险偏好。

本研究选取多维指标评估游戏表现，包括胜率、前四率、经济增长曲线标准差、D 牌决策成功率、团战 APM（每分钟操作次数）、平均反应时间、心率变异系数以及主观疲劳评分。

经济稳定性通过金币曲线标准差衡量，反映资源管理波动程度。D 牌成功率定义为刷新后形成目标阵容关键单位的概率。反应时间通过对战回放帧数据计算。心率变异系数用于评估自主神经系统波动。

统计分析采用配对样本 t 检验与重复测量方差分析，显著性水平设为 0.05。同时构建风险偏好指数，通过问卷量化受试者在博弈中的风险承受倾向，以分析中介效应。

图 1：厕所睡眠与睡觉上厕所对比。图片左侧描绘“如厕时睡觉”策略的玩家在稳定操作下经济增长平稳，D 牌刷新频率低，心率波动小；右侧描绘“睡觉时如厕”策略玩家在疲倦中保持高度兴奋，APM 和反应时间高，但经济曲线波动大。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本研究无补充材料，如对研究结论有异议，建议实践。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢各位志愿者提供的帮助。

REFERENCES

[1] Zhang H., Liu Y., & Wang J. (2024). Effects of fragmented sleep on high-risk decision making in strategy games. Journal of Cognitive Neuroscience, 36(4), 512–526.
[2] Thompson R., Garcia P., & Li Q. (2023). Power naps and executive control: Implications for real-time gaming performance. Frontiers in Human Neuroscience, 17, 1123.
[3] Kim S., Chen X., & Park H. (2022). Sleep continuity modulates risk preference in probabilistic reward tasks. Behavioural Brain Research, 431, 113985.
[4] Miller T., Zhang Y., & Lee C. (2023). Short-term sleep interventions enhance economic stability in high-variance gaming environments. Computational Brain & Behaviour, 8(2), 145–158.
[5] Alvarez J., Wu M., & Sun L. (2024). Physiological correlates of decision volatility under fragmented sleep conditions. Neuropsychologia, 184, 108466.
[6] 王磊，李明，张华. (2023). 睡眠碎片化对策略博弈决策的影响研究. 心理科学进展，31(6)，987–997.
[7] 陈晓东，刘洋. (2022). 午间短时补眠对操作反应速度与经济管理稳定性的作用. 中国认知神经科学杂志，14(3)，45–56.
[8] 赵欣，孙琳，高峰. (2024). 作息结构干预对自走棋类游戏胜率及风险偏好的调节作用. 心理发展与教育，40(2)，112–123.
[9] 李强，周婷，韩凯. (2023). 高风险决策任务中睡眠连续性与操作波动性关系研究. 应用心理学，29(5)，33–44.
[10] 吴昊，杨璐，胡杰. (2022). 生理指标在睡眠碎片化对策略博弈影响中的中介作用. 中国心理卫生杂志，36(9)，710–720.